

黃耀慶

國立台灣科技大學 | System Operations & Database Administrator

國立臺灣科技大學 | 電機電子工程學系 碩士日間就讀中

台北市士林區 | 1~2年工作經歷 | 希望職稱：雲端平台工程師、AI 應用／平台工程師、全端工程師、系統工程師、DevOps 工程師、AI Agent 工程師、軟體工程師、數位孿生工程師

國立臺灣科技大學電子所應屆碩士生 資訊技術行動化實驗室

【研究領域】

雲端原生平台、全端系統開發、資料庫設計與管理、AI Agent 架構設計、GPU 資源調度、數位孿生（Digital Twin）及 O-RAN 通訊網路架構。

【研究計畫】

- 參與國科會四年期 6G AI/ML 平台研發計畫（負責後兩年）
- 工研院 5G 通訊數位孿生計畫。

【實務經驗】

具備四項實務工作經驗，包含

- 海外軟體工程實習-
- 校內資訊系統管理
- 企業資訊維運
- EMI 教學助理。

【專業技能】

Python、Kubernetes、Docker、SQL、CI/CD、AI Agent、NVIDIA Sionna、NVIDIA Omniverse、O-RAN。

個人資料	男 、 23歲 、 未役
就業狀態	在職中
主要手機	0958-831-242
E-mail	kim36991294@gmail.com
通訊地址	台北市士林區台北市***
英文姓名	HUANG, YAO-CHING
聯絡電話	0958-831-242 、 (02)2831-2427
駕駛執照	普通重型機車駕照 、 普通小型車駕照
交通工具	普通重型機車

學歷

國立臺灣科技大學 2025/9~2027/6

電機電子工程學系 | 碩士日間就讀中

國立臺灣科技大學 2021/9~2025/6

電機電子工程學系 | 大學畢業

Mance | National Taiwan University of Science and Technology (NTUST)

2025/9~仍在進行

國立臺灣科技大學 電子工程系 碩士班

- **碩士班 GPA：4.18 / 4.30**

相關課程: 高等計算機結構、計算機網路、大型語言模型與應用

國立臺灣科技大學 電子工程系 學士班

- **大學部 GPA：4.04 / 4.30**
- **大學系排名：第 10 名 / 104 人**
- **大學班排名：第 3 名 / 29 人**

相關課程: 資料結構、作業系統、計算機組織、邊緣運算與加速、*網際網路與應用*

工作經驗

總年資　1~2年工作經歷

國

System Operations & Database Administrator

2026/9~仍在職

國立台灣科技大學（其他教育服務業 1~30人）

資料庫管理人員 | 台北市大安區

- **系統維護：** 維護系上 **PHP/MariaDB** 資訊系統，負責後端服務、資料庫管理及系統異常排除。
- **功能開發：** 使用 **Go 語言開**發後端服務，實作系統功能與相關需求。
- **使用者需求處理：** 與使用者溝通並確認需求及問題，協助排除異常並回報處理結果。

#資料庫系統管理維護 #資料備份與復原 #伺服器網站管理維護 #系統架構規劃與維護

S

Backend / DevOps Engineer Intern

2026/1~2026/3
3個月

SparkAmplify（電腦軟體服務業 1~30人）

DevOps 工程師 | 美國加利佛尼亞州

- **系統開發：** 負責**後端程式開發、資料庫 Schema 設計**，以及 **LLM API 串接**與應用整合。
- **容器化部署：** 使用 **Docker 建置容器化**服務並部署至機房伺服器，透過 **Nginx 反向代理**處理外部請求。
- **CI/CD 自動化：** 自建 **Harbor 儲存庫管理容器映像檔**與**版本**管理機制，並透過 **GitHub Actions 建置自動化編譯**、映像檔建置及部署流程。

#CI/CD #Github #Django #PostgreSQL

國

Calculus Teaching Assistant (EMI)

2025/9~仍在職

國立台灣科技大學（其他教育服務業）

助教 | 台北市大安區

- **教學系統開發：** 使用 **React、Django 與資料庫整合**，設計並開發學生資訊管理系統。
- **AI Agent 開發：** 開發基於 **Claude API 的 AI Agent**，結合**CLI Tool Call** 方式實現試卷自動生成與 Word 文件產出。
- **教學協助：** 協助全英語授課（EMI）微積分課程教學、考試準備及學生課業諮詢。

#進行教學成果評量 #擬訂教學計畫 #AI 應用開發 #前後端設計 #LLM #Django

應

IT Systems Administrator

2025/8~仍在職

應拿實業有限公司（機械器具批發業 1~30人）

MIS／網管主管 | 台北市大安區

- **系統維運：** 負責公司伺服器、資料庫及內部資訊系統的日常維護與備份管理。
- **資訊設備管理：** 負責資訊設備採購、軟體授權管理。
- **IT 技術支援：** 協助公司同仁排除電腦、軟硬體及網路相關問題

#資料庫管理與維護 #伺服器管理與維運 #網路設定與故障排除 #資料備份與復原

求職條件

希望性質	全職工作
工作意願	尋找研發替代役工作
上班時段	日班
可上班日	2027/09/01
希望待遇	面議
希望地點	台北市、新北市、桃園市、新竹縣市
遠端工作	對遠端工作有意願

希望職稱	雲端平台工程師、AI 應用／平台工程師、全端工程師、系統工程師、DevOps 工程師、AI Agent 工程師、軟體工程師、數位孿生工程師
希望職類	系統分析師、全端工程師、軟體工程師、雲端工程師、AI工程師
工作內容	期望投入**軟體工程、雲端平台及 AI 應用**相關領域。 熟悉 Python、Linux、Docker、Kubernetes、CI/CD 及 AI Agent 工作流程設計。期望將既有技術應用於軟體開發、系統整合、工作流程自動化及平台穩定性提升，並持續專研系統軟體、雲端基礎設施與 AI 應用開發等專業能力。

專案成就

國科會四年期 6G 前瞻技術研發計畫 — AI/ML 平台與... 2025/6~仍在進行

【第三年｜AI/ML 平台開發與效能最佳化】

- **平台開發與維運：** 維護與整合 20 項以上 **Docker/Kubernetes** 容器化服務，參與 Kubeflow 工作流程開發與整合，支援多租戶架構，提供穩定的 **MLOps** 平台服務。
- **自動化測試與系統監控：** 透過 **Prometheus 整合 NVIDIA DCGM、Istio、eBPF** 等監控資料來源，建立 100 項以上系統及 GPU 監控指標，並開發 9 組針對不同負載情境的可重複執行壓力測試腳本，涵蓋環境檢查、結果驗證與效能分析。
- **系統除錯與效能最佳化：** 結合系統監控、日誌分析與壓力測試，找出並解決 7 項平台架構與效能問題，將高負載下的容器映像檔建置失敗率由 27% 降至 0%，並將單筆資料物件的最大支援容量由 470 MB 提升至 4.7 GB。
- **GPU 資源調度：** 設計並實作 GPU 資源調度機制，整合 **Kubeflow/Argo** 與 **NVIDIA MPS**，使 GPU 整體吞吐量提升 21–24%、批次任務完成時間縮短 13%，並加入資源使用門檻檢查機制，避免資源超限造成任務執行失敗。

【第四年｜AI Agent 架構設計與自動化開發】

- **Multi-Agent 系統開發：** 基於 **Dify** 建構 **Multi-Agent ReAct** 系統，整合意圖辨識、**System Prompt 設計**、工具調用與工作流程編排，實現 AI/ML 模型訓練、任務監控及異常診斷等自動化操作。
- **Agent 工具設計與可靠性優化：** 設計意圖導向的工具抽象層與 **CLI 工具**調用機制，將 17 項底層 API 整合為 10 項高階 Skills，並將資源識別及固定執行流程交由後端處理，降低多步驟操作的錯誤風險，透過自動化測試驗證 Agent 執行的可靠性。

5G NR RAN 數位孿生平台 — 模擬器開發與 O-RAN ... 2026/4~仍在進行

- **模擬器開發：** 建置基於 **O-RAN** 架構的 5G **Digital Twin** 模擬器，支援 **xApp** 應用程式在部署至實體基地台前進行功能測試與驗證。
- **系統整合：** 開發 **E2 Adapter** 通訊介面，串接模擬 RAN 環境與 **Near-RT RIC** 控制平台，使 xApp 無須修改程式碼即可在模擬與實體環境之間切換。
- **3D 模擬環境：** 整合 **NVIDIA Omniverse** 與 **Sionna RT**，建立 3D 虛擬環境，進行無線通道模擬與分析。
- **效能驗證與模型校正：** 與 **OAI rfsim** 進行關鍵效能指標比對，達到 90–96% 的一致性，並透過**機器學習**模型校正，將平均誤差由 50.1% 降至 2.5%。

自傳

一、學習背景與專業養成

我畢業於國立臺灣科技大學電子工程系，目前就讀同校電子工程研究所，預計於 2027 年畢業。大學期間 GPA 為 4.04/4.30，系排名第 10/104 名、班排名第 3/29 名；研究所目前 GPA 為 4.18/4.30。

在學期間，我對軟體系統、人工智慧及資訊基礎設施產生濃厚興趣，修習資料結構、作業系統、計算機組織、計算機網路及大型語言模型應用等課程，逐步建立軟體開發與系統架構的基礎。大學專題曾運用深度強化學習研究 SSD 資料回收排程，透過模擬器進行系統效能分析，培養以實驗數據驗證技術方法的研究習慣。

二、研究經歷與技術實作

研究所期間，我主要參與國科會四年期 6G AI/ML 平台研發計畫，負責第三、四年的研究工作，內容涵蓋雲端原生平台、GPU 資源調度、系統監控及 AI Agent 架構開發。

在平台開發方面，我參與 20 項以上 Docker/Kubernetes 服務的整合與維運，並透過自動化測試、監控數據及日誌分析排除系統異常。此外，我設計結合 Kubeflow、Argo 與 NVIDIA MPS 的 GPU 資源調度機制，使整體 GPU 吞吐量提升 21–24%，並改善資源管理與任務執行效率。

在 AI Agent 研究方面，我開發基於 Dify 的 Multi-Agent ReAct 系統，讓使用者透過自然語言執行模型訓練、任務監控及異常診斷。開發過程中，我發現 LLM 在多步驟工具操作時容易產生錯誤，因此重新設計工具抽象層，將複雜操作交由後端服務處理，並建立自動化測試機制，提升系統執行的可靠性。

此外，我也參與工研院 5G 通訊數位孿生計畫，整合 NVIDIA Omniverse、Sionna RT 與 O-RAN 系統，開發模擬環境與網路控制平台之間的通訊介面，並透過實際數據驗證與模型校正改善模擬結果。這些研究讓我累積從系統架構設計、功能開發到效能驗證的完整實作經驗。

三、實務工作與國際交流經驗

除了學術研究，我也積極參與實際軟體開發與資訊維運工作。

曾赴美國加州 SparkAmplify 擔任 Backend／DevOps 實習生，參與後端 API、資料庫 Schema 設計及 LLM 應用整合，並使用 Docker、Nginx、Harbor 與 GitHub Actions 建置容器化部署及 CI/CD 自動化流程。

目前也參與校內資訊系統管理及企業資訊維運工作，負責後端服務開發、資料庫管理、伺服器維護與使用者技術支援。

此外，擔任 EMI 微積分教學助理期間，我獨立開發結合 React、Django 與 AI Agent 的教學輔助系統，實現試卷自動生成及文件產出，並將系統實際應用於課程需求。

在國際交流方面，我曾獲選赴韓國漢陽大學參與 6G AI-RAN／O-RAN 技術實作研習，完成 5G 通訊測試環境建置與系統驗證，也曾代表實驗室於技術研討會展示數位孿生及 AI Agent 研究成果。

四、個人特質與未來發展

我認為自己最大的特質是主動學習、重視系統整體架構，並樂於分析與解決技術問題。面對不熟悉的技術，我習慣先理解其運作原理，再透過實際開發、測試與問題分析逐步掌握。在研究及工作過程中，我也學習如何從使用者需求出發，兼顧系統功能、穩定性與後續維護成本。

未來希望投入軟體工程、AI Agent、AI 應用與平台開發、雲端基礎設施或 DevOps 等相關領域，將既有的 Python、Linux、Kubernetes、後端開發及 AI 系統整合能力運用於實際產品與平台研發，並持續深化軟體架構設計、分散式系統及 AI 工程相關技術，成為具備獨立開發與跨領域整合能力的工程師。

專長 / Technical Skills

Programming Languages | Python, Go, SQL, Cython, JavaScript
Full-Stack & Database | React, Django, REST API, PostgreSQL, MariaDB, MySQL
AI & Agent | Dify, Multi-Agent, ReAct, LangGraph, MCP, CLI, RAG, n8n
Cloud Infrastructure | Linux, Docker, Kubernetes, Nginx, Harbor, Rancher, Harvester
DevOps | Git, GitHub Actions, CI/CD
GPU Computing | NVIDIA MPS, CUDA, NVIDIA DCGM
Monitoring & Testing | Prometheus, Istio, eBPF
Digital Twin & Simulation | NVIDIA Omniverse, NVIDIA Sionna RT
5G & Networking | O-RAN, 5G NR, OpenAirInterface (OAI), E2AP

Hanyang University, South Korea — 6G AI-RAN / O-RAN International Hands-on Workshop

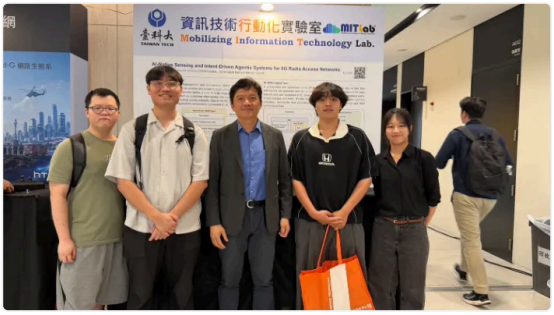


2026/6~2026/6

獲選參與教育部雙語教育計畫，赴韓國**漢陽大學 6G 研究中心**參加全英語授課的 O-RAN／AI-RAN 國際技術實作研習。

- **系統建置與部署：** 整合 **Open5GS、srsRAN gNB/UE 及 FlexRIC Near-RT RIC**，建置端到端 5G O-RAN 通訊測試環境。
- **xApp 開發與驗證：** 實作 **KPM Monitoring xApp**，透過 E2 訂閱機制進行網路效能指標收集與功能驗證。
- **技術參訪與交流：** 參訪 **NVIDIA AODT 數位孿生**平台及 **O-RU 波束成形**實驗室，了解 **AI-RAN** 與無線通訊數位孿生相關技術。
- **研習認證：** 完成國際技術實作研習，並取得參與證書。

2026 Intelligent Networking SIG Seminar — AI-RAN Commercialization & Industrial Applications



2026/9~2026/9

代表國立臺灣科技大學行動資訊技術實驗室，於研討會進行「AI-Native Sensing and Intent-Driven Agentic Systems for 6G Radio Access Networks」技術發表與系統展示。

- **數位孿生系統展示：** 展示整合 AI/ML 工作流程的 6G RAN 數位孿生平台，支援 AI-RAN 模型訓練、測試與驗證。
- **AI Agent 技術展示：** 展示意圖導向 AI Agent 系統，透過自動化工作流程與網路控制介面實現網路管理操作，並向產學界與會者介紹系統架構與應用情境。

獵戶科技｜研發專案助理



2025/7~2025/9

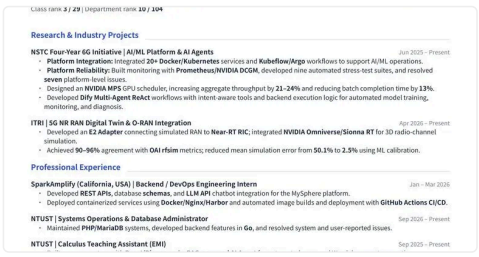
- **產業研發計畫：** 參與經濟部產業發展署「太空產業供應鏈暨網通產業新星飛揚計畫」，協助企業執行室內定位相關技術研發專案。
- **技術研究與分析：** 蒐集並研讀室內定位相關技術文獻，協助技術方案研究與可行性分析。
- **研發文件撰寫：** 參與研究論文及技術報告撰寫，整理專案需求、技術選型、MVP 開發階段與測試成果。
- **計畫成果：** 於 2025 年研發實戰計畫中獲評「表現優異」，取得經濟部產業發展署頒發之證書。

附件



黃耀慶_中文CV.pdf

黃耀慶_中文CV



Yao-Ching_Huang_EN_CV.pdf

Yao-Ching Huang_EN_CV



02_大學成績與排名證明.pdf

大學成績單_排名



實得學分：6	平均成績：4.15

印製日期：2026/10/08
第 1 頁 / 共 1 頁

說明：1.研究所自96學年度第2學期起不再寄送紙本成績通知單，大學部自113學年度第2學期起不再寄送紙本成績通知單；
每學期教師送繳成績截止日二週後，在校生可於「學生資訊系統」自行列印參閱或於校內自動繳費系統繳費申請
（僅提供最近一個學期之成績通知單，且第一份免費）。
2.若對成績疑義時，請與授課教師確認(成績更正截止日為次學期開學後一週內)。
3.備註欄內出「成績未到」，係指修課教師未如期送達成績。
4.學分欄[]為教育學程，學分欄()為不計入學分課程，均不計入畢業資格之審核；
★之課程為英語授課，◆之課程為遠距授課

03_碩士成績_碩一.pdf

碩士成績單



National Taiwan University of Science and Technology

on the recommendation of the faculty of the Department of Electronic and Computer Engineering,
College of Electrical Engineering and Computer Science
has conferred upon

HUANG, YAO-CHING

the degree of Bachelor of Science

together with all the honors, rights, and privileges belonging to that degree.
In witness whereof, this diploma is issued with the seal of the university.
Given in June, two thousand and twenty five.

電資學院院長 | DEAN, COLLEGE OF ELECTRICAL ENGINEERING AND COMPUTER SCIENCE

畢業證書.pdf

大學畢業證書